VirtualBoxi juhend

Virtuaalmasina loomine ja haldamine samm-sammult

LAP · VM koolitus · 15.10.2026

Sisukord

1 Mis on VirtualBox? 2
1.1 Mõisted 2
2 Paigaldamine 2
2.1 Allalaadimine 2
2.2 Linuxil (NixOS) 2
3 Virtuaalmasina loomine 2
3.1 Uue VM-i loomine 2
3.2 Ressursside eraldamine 2
3.3 Virtuaalketas 3
4 Operatsioonisüsteemi paigaldamine 3
5 Külalislisandid (Guest Additions) 3
6 Snapshot'id 3
6.1 Snapshot'i tegemine 3
6.2 Taastamine 4
7 Jagatud kaustad 4
8 Võrgurežiimid 4
9 Levinud probleemid 4
10 Klaviatuuri kiirklahvid 4

1 Mis on VirtualBox?

Oracle **VirtualBox** on tasuta ja avatud lähtekoodiga virtualiseerimistarkvara. See võimaldab käitada ühe arvuti sees teist „virtuaalset" arvutit — koos oma operatsioonisüsteemiga. Nii saad näiteks Windowsi all proovida Linuxit, ilma et peaksid oma põhisüsteemi muutma.

VirtualBox on **tüüp 2 hüperviisor**: see töötab tavalise operatsioonisüsteemi peal (Windows, macOS või Linux) ja sobib suurepäraselt õppimiseks, testimiseks ja katsetamiseks.

1.1 Mõisted

Host (peremees) füüsiline arvuti, kus VirtualBox töötab.
Guest (külaline) virtuaalmasina sees olev operatsioonisüsteem.
ISO operatsioonisüsteemi paigaldusketta tõmmisfail.
Snapshot virtuaalmasina salvestatud hetkeseis.

2 Paigaldamine

2.1 Allalaadimine

1. Ava brauseris virtualbox.org
2. Vajuta **Downloads**
3. Vali oma host-süsteemile sobiv pakett (Windows, macOS, Linux)
4. Laadi alla ka **Extension Pack** (lisab USB 2.0/3.0 ja muu toe)

2.2 Linuxil (NixOS)

NixOS-il lisa `configuration.nix` faili:

```
virtualisation.virtualbox.host.enable = true;
users.extraGroups.vboxusers.members = [ "sinu-kasutajanimi" ];
```

Seejärel käivita `sudo nixos-rebuild switch` ja logi uuesti sisse.

> 💡 **Nipp:** Teistel Linuxi distrodel paigalda pakett `virtualbox` oma paketihalduriga (nt `sudo apt install virtualbox`) ja lisa end `vboxusers` gruppi.

3 Virtuaalmasina loomine

3.1 Uue VM-i loomine

1. Ava VirtualBox ja vajuta **New** (Uus)
2. Anna masinale **nimi** (nt „Ubuntu-test")
3. Vali **ISO Image** — osuta allalaetud paigaldusfailile
4. Vali **Type** ja **Version** (nt Linux / Ubuntu 64-bit)
5. Märgista **Skip Unattended Installation**, kui soovid ise paigaldada

3.2 Ressursside eraldamine

Järgmisel sammul määra riistvara:

Ressurss	Miinimum	Soovitatav
Mälu (RAM)	2 GB	4 GB

Ressurss	Miinimum	Soovitatav
Protsessorituumad	1	2
Virtuaalketas	20 GB	40 GB

⚠️ **Tähelepanu:** Ära anna virtuaalmasinale üle **poole** oma hosti ressurssidest, muidu muutub põhiarvuti aeglaseks. 8 GB RAM-iga arvutis anna VM-ile maksimaalselt 4 GB.

3.3 Virtuaalketas

Vali **Create a Virtual Hard Disk Now**. Soovitused:

- Vorming: **VDI** (VirtualBoxi oma vorming)
- Tüüp: **Dynamically allocated** — ketas kasvab vastavalt vajadusele ega võta kohe kogu ruumi

4 Operatsioonisüsteemi paigaldamine

1. Vali loodud VM ja vajuta **Start** (Käivita)
2. VM käivitub ISO-failist, nagu päris arvuti paigaldusplaadilt
3. Järgi OS-i paigaldusjuhiseid (keel, ketta partitsioneerimine, kasutaja)
4. Pärast paigaldust eemalda ISO: **Devices → Optical Drives → Remove disk**
5. Taaskäivita virtuaalmasin

💡 **Nipp:** Hiire „püüdmisest“ vabanemiseks vajuta **host-klahvi** — vaikimisi parempoolne `Ctrl` (Windows/Linux) või `⌘ vasak` (macOS).

5 Külalislisandid (Guest Additions)

Guest Additions on draiverite ja tööriistade pakett, mis parandab virtuaalmasina kasutuskogemust märgatavalt:

- Sujuvam ja suurem ekraanilahutus (automaatne akna suurusega kohandumine)
- Jagatud lõikelaud (copy-paste hosti ja külalise vahel)
- Jagatud kaustad
- Parem hiire integratsioon

Paigaldamiseks vali töötavas VM-is menüüst **Devices → Insert Guest Additions CD Image** ja käivita paigaldaja külalis-OS-is.

6 Snapshot'id

Snapshot salvestab virtuaalmasina täpse hetkeseisu, mille juurde saab hiljem tagasi pöörduda. See on **katsetamiseks** hindamatu väärtusega.

6.1 Snapshot'i tegemine

1. Vali VM ja ava **Snapshots** vaade (paremas ülanurgas)
2. Vajuta **Take** ja anna snapshotile selge nimi (nt „puhas paigaldus“)

6.2 Taastamine

1. Vali soovitud snapshot nimekirjast
2. Vajuta **Restore**
3. VM pöördub tagasi salvestatud seisu — kõik hilisemad muudatused kaovad

> ⚠️ **Tähelepanu:** Snapshot **ei ole varundus**! See hoitakse samas kettafailis. Tähtsaid andmeid varunda eraldi kettale või pilve.

7 Jagatud kaustad

Failide vahetamiseks hosti ja külalise vahel:

1. VM-i seaded → **Shared Folders**
2. Lisa kaust hosti arvutist (nt `/home/renkar/jagatud`)
3. Märgista **Auto-mount** ja **Make Permanent**
4. Taaskäivita VM — kaust ilmub külalis-OS-i

> 💡 **Nipp:** Linuxi külalises peab kasutaja kuuluma `vboxsf` gruppi, et jagatud kaustu lugeda: `sudo usermod -aG vboxsf $USER`.

8 Võrgurežiimid

Režiim	Kirjeldus
NAT *(vaikimisi)*	VM pääseb internetti, host ei näe VM-i otse. Sobib enamuseks.
Bridged	VM käitub võrgus eraldi arvutina ja saab oma IP ruuterist.
Host-only	Ainult host ↔ VM suhtlus, internetti ei pääse.
Internal	Ainult VM-ide omavaheline privaatvõrk.

9 Levinud probleemid

VM ei käivitu, viga virtualiseerimise kohta Luba **VT-x / AMD-V** arvuti BIOS/UEFI seadetes.

Ainult 32-bitised valikud Virtualiseerimine on BIOS-is välja lülitatud, luba see sealt.

Ekraan jääb väikeseks Paigalda **Guest Additions** (vt ptk 5).

Aeglane töö Vähenda eraldatud RAM-i või tuumade arvu, sulge host-arvutis muud rakendused.

10 Klaviatuuri kiirklahvid

Klahvid	Tegevus
`Host` + `F`	Täisekraani režiim
`Host` + `Home`	Menüü avamine täisekraanil

Klahvid	Tegevus
`Host` + `Del`	Saada Ctrl+Alt+Del külalisele
`Host` + `R`	Taaskäivita VM
`Host`	Vabasta hiir/klaviatuur